Estado de conservación de la lapa verde (*Ara ambiguus;*Psittaciformes: Psittacidae) en Costa Rica: implicaciones para la participación comunitaria y el aviturismo

Conservation status of the Great Green Macaw (*Ara ambiguus;* Psittaciformes: Psittacidae) in Costa Rica: implications for community participation and birdwatching tourism

Adrián Cordero Miranda[1]; Crysti Hernández Meneses[1]; Caleb Morales Guerrero[1]; Leonora Solano Morales[1]

1. Carrera de ecoturismo, Recinto de Paraíso, Universidad de Costa Rica, Cartago, Costa Rica; adrian.corderomiranda@ucr.ac.cr, caleb.morales@ucr.ac.cr, cristy.hernandez@ucr.ac.cr, leonora.morales@ucr.ac.cr

RESUMEN

La lapa verde (*Ara ambiguus*), catalogada como En Peligro Crítico, enfrenta una combinación de amenazas en Costa Rica: pérdida de hábitat, fragmentación, baja diversidad genética, cacería ilegal y efectos del cambio climático. A través de una revisión bibliográfica se analizaron aspectos de su biología, genética, ecología y comportamiento, junto con programas de conservación activos en el país. Los resultados muestran que, mientras en países vecinos como Nicaragua la especie prácticamente desapareció, en Costa Rica se mantienen poblaciones gracias a iniciativas de reintroducción, protección de nidos y uso de cavidades artificiales. La discusión resalta la importancia de la restauración del almendro de montaña (*Dipteryx panamensis*), la gestión genética y la conectividad de corredores biológicos, pero sobre

todo el rol fundamental de la participación comunitaria y el aviturismo como motores de sostenibilidad.

Palabras clave: aviturismo, participación comunitaria, corredores biológicos, restauración forestal, genética poblacional

ABSTRACT

The Great Green Macaw (*Ara ambiguus*), classified as Critically Endangered, faces a combination of threats in Costa Rica: habitat loss, fragmentation, low genetic diversity, nest poaching, and the effects of climate change. Through a literature review, we analyzed aspects of its biology, genetics, ecology, and behavior, together with ongoing conservation programs in the country. Results show that, while in neighboring countries such as Nicaragua the species has practically disappeared, in Costa Rica populations persist thanks to reintroduction initiatives, nest protection, and the use of artificial cavities. The discussion highlights the importance of restoring the mountain almond tree (*Dipteryx panamensis*), managing genetic diversity, and maintaining biological corridors, but above all the key role of community participation and birdwatching tourism as drivers of sustainability.

Keywords: birdwatching tourism, community participation, biological corridors, forest restoration, population genetic

INTRODUCCÍON

Las aves constituyen uno de los grupos más diversos y estudiados del planeta, y cumplen un papel clave como bioindicadores de la salud de los ecosistemas (Collar et al., 2020). Entre ellas, los psitácidos destacan por su importancia ecológica como dispersores de semillas, pero también por su alta vulnerabilidad a la deforestación, la fragmentación del hábitat y la extracción ilegal (Boyd, 2014–2015). En las últimas décadas, muchas especies de este grupo han experimentado declives poblacionales drásticos en el Neotrópico.

Dentro de este contexto, la lapa verde (*Ara ambiguus*) es uno de los psitácidos más amenazados. Su distribución histórica abarcaba desde Honduras hasta Ecuador, pero actualmente se encuentra restringida a pequeños núcleos aislados, con una población global estimada en menos de 3.700 individuos (Collar et al., 2020). En Costa Rica, la especie depende casi exclusivamente del almendro de montaña (*Dipteryx panamensis*) para anidar y alimentarse, lo que ha condicionado su supervivencia frente a la tala de esta especie forestal emblemática (Hanson et al., 2008; Angeli et al., 2014).

A pesar de estar catalogada como En Peligro Crítico por la UICN, la lapa verde conserva en Costa Rica una de las poblaciones más viables de toda su área de distribución. Sin embargo, enfrenta amenazas persistentes como el saqueo de nidos, la cacería ilegal, la baja diversidad genética y los efectos proyectados del cambio climático (Eberhard et

al., 2015; López Serna, 2023). Frente a este panorama, han surgido iniciativas de conservación como el Proyecto Ara y la Fundación Ara, que combinan la liberación de individuos, la instalación de nidos artificiales y el trabajo directo con comunidades (Van Rheenen, 2016; Mayorga & Pucci, 2018).

La relevancia de estudiar y conservar la lapa verde va más allá de su valor ecológico. Se trata de una especie culturalmente significativa en regiones como Talamanca, y al mismo tiempo constituye un recurso de alto potencial para el turismo de observación de aves, una actividad en crecimiento que puede convertirse en un motor económico para comunidades rurales (Steven & Castley, 2013; Tan et al., 2023). La especie, por tanto, representa un puente entre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de las comunidades locales.

El objetivo de este trabajo es analizar el estado de conservación de la lapa verde en Costa Rica, con énfasis en sus amenazas principales, la dinámica de sus poblaciones y el papel de la participación comunitaria y el aviturismo en su recuperación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio se desarrolló durante el segundo semestre de 2025. El análisis se enfocó en la situación de la lapa verde (*Ara ambiguus*) en Costa Rica, considerando también información regional para contextualizar la conservación de la especie en el Neotrópico.

El trabajo consistió en una revisión bibliográfica sistemática, que incluyó artículos científicos revisados por pares, tesis académicas, reportes técnicos y documentos de divulgación publicados entre 2008 y 2025. Las búsquedas se realizaron en bases de datos académicas como *Birds of the World*, *Ibis*, *Journal of Ornithology*, *Molecular Ecology*, *Diversity and Distributions* y *Journal of Zoo and Wildlife Medicine*. Asimismo, se revisaron repositorios digitales de tesis y documentos técnicos de organizaciones de conservación en Costa Rica, como el Proyecto Ara, la Fundación Ara y el Macaw Recovery Network.

Se incluyeron también materiales de prensa y divulgación científica (p. ej., Marín, 2016; Van Rheenen, 2016) para documentar la perspectiva social y comunitaria del problema. Finalmente, se revisaron estudios de aviturismo en otros contextos geográficos (Steven & Castley, 2013; Tan et al., 2023), con el fin de integrar el componente turístico en la discusión sobre el papel de las comunidades locales en la conservación de la especie.

La revisión se organizó en cinco ejes principales:

1. Estado de conservación global y local de la especie.
2. Genética y salud poblacional.
3. Ecología reproductiva y hábitat.
4. Movimientos y comportamiento.
5. Programas de conservación y rol del turismo comunitario.

RESULTADOS

Estado de conservación global y en Costa Rica

La lapa verde (*Ara ambiguus*) está catalogada como En Peligro Crítico por la UICN debido a la reducción de sus poblaciones y a la fragmentación de su hábitat (Collar et al., 2020). En todo su rango de distribución —desde Honduras hasta Ecuador— se estima que sobreviven menos de 3.700 individuos, de los cuales solo unos 2.500 son maduros reproductivos.

En Costa Rica, las poblaciones históricamente se extendían por gran parte de la vertiente Caribe, pero hoy están restringidas a dos núcleos: la Zona Norte (San Carlos, Sarapiquí, Maquenque) y el Caribe Sur (Talamanca), donde se han liberado ejemplares mediante programas de conservación (Van Rheenen, 2016). La población nacional se estima en unas pocas centenas de individuos, con menos de 40 parejas reproductoras en estado silvestre en la última década (Romero-Vidal et al., 2025). Estos grupos se encuentran aislados en fragmentos de bosque rodeados por paisajes agrícolas y urbanos, lo que limita su conectividad y resiliencia a largo plazo.

Los datos regionales refuerzan este escenario: En Nicaragua, la lapa verde fue registrada únicamente en 1995 y no volvió a detectarse en los monitoreos de 1999, 2004 y 2013, lo que sugiere una contracción drástica de su distribución en ese país (Hille et al., 2023).

En Colombia, las estimaciones recientes muestran un panorama igualmente crítico. Mientras que evaluaciones anteriores habían sugerido poblaciones de hasta 1.700 individuos adultos, Salaman et al. (2022) señalan que el número real podría acercarse apenas a un centenar. Las poblaciones remanentes se concentran en el Chocó y Urabá, donde la deforestación acelerada tras el acuerdo de paz con las FARC ha intensificado la pérdida de hábitat, particularmente de *Dipteryx oleifera*, árbol clave para la alimentación y anidación.

Este panorama contrasta con Costa Rica, que mantiene poblaciones viables gracias a programas de reintroducción y manejo activo, lo que subraya la diferencia entre países con y sin inversión en medidas de conservación.

Genética y salud poblacional

El aislamiento poblacional ha tenido consecuencias genéticas importantes. Los primeros estudios moleculares señalaron variabilidad reducida y poca conectividad entre poblaciones, con riesgo de pérdida adicional de diversidad si no se mantienen corredores biológicos (Eberhard et al., 2015). Estos análisis también confirmaron la diferenciación genética de la población del occidente de Ecuador, respaldando el reconocimiento de la subespecie *Ara ambiguus guayaquilensis*. Esta población diferenciada enfrenta un estado de conservación aún más crítico, con menos de un centenar de individuos en fragmentos de bosque seco costero (Collar et al., 2020). La situación de *A. a. guayaquilensis* resalta la necesidad de un manejo independiente de

ambas subespecies, ya que la pérdida de variabilidad genética en Ecuador implicaría la desaparición de una línea evolutiva única dentro de la especie.

En contraste, en Centroamérica —incluyendo Costa Rica— se encuentra la subespecie nominal *A. a. ambiguus*. Aquí, la diversidad genética también es baja, reflejando décadas de aislamiento y reducción poblacional. Trabajos más recientes refuerzan estas alertas: López Serna (2023) documentó niveles reducidos de variabilidad tanto en individuos cautivos como en silvestres en Costa Rica, lo que plantea un riesgo para la capacidad adaptativa de la especie. Una recomendación clave es promover el intercambio planificado de individuos entre centros de cría y poblaciones reintroducidas, con el fin de minimizar la consanguinidad y fortalecer la viabilidad genética a largo plazo.

Desde la perspectiva sanitaria, Mora-Chavarría et al. (2017) mostraron que es esencial aplicar protocolos estrictos de cuarentena y diagnóstico de enfermedades antes de cualquier liberación. Aunque la muestra de *Ara ambiguus* fue pequeña, el estudio evidenció que los riesgos sanitarios deben considerarse junto a los genéticos en toda estrategia de conservación.

Ecología reproductiva y hábitat

La lapa verde depende casi exclusivamente del almendro de montaña (Dipteryx panamensis) para anidar y alimentarse. Monge (2010) reportó que la mayoría de las cavidades de anidación se encuentran en árboles grandes, a gran altura, lo que refleja la

importancia de bosques maduros. En el Caribe Sur, una evaluación preliminar realizada por Fraixedas et al. (2014) identificó la abundancia de almendros maduros con cavidades y recursos complementarios en Gandoca-Manzanillo, además de actitudes comunitarias mayoritariamente positivas hacia la conservación, aunque con preocupaciones por la tala ilegal. Aunque se trata de un estudio de hace más de una década, su valor radica en haber proporcionado la base técnica y social para las reintroducciones posteriores. Estas proyecciones se confirmaron pocos años después con los primeros nacimientos de lapas reintroducidas en libertad (Van Rheenen, 2016; PsittaScene, 2020), lo que refuerza la importancia de combinar diagnósticos previos con programas de conservación activa.

En paisajes fragmentados de la Zona Norte, Lewis et al. (2023) confirmaron que la disponibilidad de cavidades seguras es un limitante crítico para la reproducción. La pérdida de grandes árboles, combinada con la depredación y el saqueo de nidos, ha resultado en bajas tasas de éxito reproductivo. Recientemente, se ha incorporado tecnología de teledetección para caracterizar de manera precisa el hábitat disponible para la lapa verde. Chun (2008) utilizó fotogrametría aérea digital para censar parches de bosque con árboles de gran tamaño, incluyendo *Dipteryx panamensis*, y evaluar su conectividad en esta zona del país. Los resultados confirmaron que los fragmentos mejor conservados se encuentran en Maquenque y Sarapiquí, mientras que otras áreas presentan limitaciones en continuidad de hábitat. Esta aproximación metodológica representa un avance en la planificación de corredores biológicos y áreas de

restauración, ya que ofrece información espacial detallada que complementa las observaciones de campo y mejora la toma de decisiones en conservación.

A esta situación se suma la amenaza del cambio climático. Modelos predictivos sugieren que la lapa verde podría perder más del 60% de su hábitat adecuado hacia 2050, y que el solapamiento con el almendro se reducirá de un 85% actual a menos del 70% (Angeli et al., 2014). Esto implica que, incluso en áreas protegidas, el vínculo ecológico entre ave y árbol podría verse debilitado, reduciendo la disponibilidad futura de alimento y sitios de anidación.

Movimientos y comportamiento

Los movimientos de la lapa verde son clave para entender su supervivencia en paisajes fragmentados. Históricamente, la especie se desplazaba estacionalmente entre zonas de anidación en la Zona Norte y áreas de alimentación en el Caribe (Collar et al., 2020). Con la fragmentación del hábitat, estas rutas se han vuelto cada vez más restringidas.

Estudios recientes con radiotelemetría muestran que los juveniles realizan desplazamientos significativos después del vuelo. Allison (2025) registró distancias de hasta 70 km pocas semanas tras abandonar el nido. Si bien los volantones permanecen cerca de sus sitios de nacimiento en los primeros días, pronto dependen de parches de bosque conectados para sobrevivir. Este patrón subraya la importancia de los corredores biológicos como elementos que permiten la dispersión y la integración de subpoblaciones.

El análisis de vocalizaciones aporta otro ángulo. Las diferencias acústicas entre poblaciones resultaron mínimas, lo que facilita la integración social de individuos reintroducidos con bandadas silvestres (Allison, 2025). Esto significa que, mientras exista conectividad física en el paisaje, no existen barreras vocales que impidan la cohesión social.

El cambio climático refuerza esta necesidad: a medida que las áreas adecuadas se reduzcan y se desplacen geográficamente, la capacidad de los individuos juveniles para moverse a lo largo de corredores conectados será crucial para la persistencia de la especie.

Síntesis de amenazas

Las amenazas que enfrenta la lapa verde en Costa Rica son múltiples y se refuerzan entre sí. La pérdida histórica de bosques de almendro y la fragmentación actual limitan tanto la reproducción como la alimentación. El saqueo de nidos y la cacería ilegal persisten en varias regiones, incluso en zonas bajo protección (Romero-Vidal et al., 2025). La baja diversidad genética reduce la capacidad de resiliencia frente a enfermedades o cambios ambientales, mientras que las proyecciones de cambio climático anticipan un escenario de contracción del hábitat y menor solapamiento con el almendro (Angeli et al., 2014).

En poblaciones pequeñas, la depredación natural agrava la situación, reduciendo aún más el número de volantones que llegan a reproducirse. El resultado es un escenario de

alta vulnerabilidad, en el que la conservación de la lapa verde solo puede lograrse mediante un abordaje integral que combine la gestión del hábitat, la genética y la conectividad del paisaje.

Programas de conservación y participación comunitaria en Costa Rica

Ante este panorama, Costa Rica ha desarrollado programas de conservación pioneros que combinan ciencia, manejo comunitario y estrategias innovadoras de reproducción. El Proyecto Ara, en Manzanillo de Talamanca, ha liberado decenas de individuos desde 2011 y ha documentado los primeros nacimientos en libertad de descendientes de aves reintroducidas (Van Rheenen, 2016). Este hecho marcó un hito: la especie comenzaba a establecer una población autosostenible en una región donde había desaparecido por más de medio siglo.

Uno de los aportes más importantes de este proyecto ha sido la implementación de nidos artificiales. Estos fueron diseñados con barriles plásticos adaptados y estructuras de madera que imitan cavidades naturales de almendros, y se instalaron en sitios estratégicos del Caribe Sur (Mayorga & Pucci, 2018). Los resultados han sido notables: entre 2016 y 2020 se registró el nacimiento de más de 30 pichones en estas estructuras (PsittaScene, 2020). Este logro demuestra que la reproducción asistida puede compensar la escasez de árboles maduros en paisajes fragmentados, ofreciendo una herramienta práctica y de bajo costo para la recuperación de la especie.

En la Zona Norte, la Fundación Ara y el Macaw Recovery Network han reforzado la conservación mediante el monitoreo de nidos naturales, la protección directa contra saqueo, y la instalación complementaria de estructuras artificiales. Estas acciones han permitido aumentar la tasa de éxito reproductivo en áreas críticas como el Refugio de Vida Silvestre Maquenque y los corredores de Sarapiquí.

La participación comunitaria ha sido esencial. En Talamanca, líderes Bribri como Duaro Mayorga se han involucrado activamente en la instalación de nidos y en programas de educación ambiental, generando un vínculo entre conservación y cultura local (Marín, 2016). En la Zona Norte, el turismo rural y la observación de aves han brindado alternativas económicas que motivan a las comunidades a proteger cavidades y reportar intentos de saqueo.

El turismo de observación de aves refuerza este esfuerzo. Costa Rica es un destino reconocido en el aviturismo, y la presencia de la lapa verde incrementa el atractivo de sitios como Sarapiquí y Boca Tapada. Estudios internacionales muestran que el aviturismo puede generar empleo y beneficios económicos directos, convirtiéndose en un incentivo real para la conservación (Steven & Castley, 2013; Tan et al., 2023).

En conjunto, los programas de conservación costarricenses han logrado:

1. Reintroducir la especie en regiones donde estaba extinta localmente.
2. Aumentar el éxito reproductivo mediante la instalación de nidos artificiales y la protección de cavidades.

3. Involucrar a comunidades y turismo como aliados activos en la recuperación de la especie.

Estos resultados muestran que la recuperación de la lapa verde en Costa Rica no depende únicamente de medidas técnicas, sino de la integración entre ciencia, manejo comunitario y economía local.

DISCUSIÓN

La situación de la lapa verde (*Ara ambiguus*) en Costa Rica refleja tanto la fragilidad de los ecosistemas tropicales como las oportunidades que ofrece la conservación activa. La especie mantiene poblaciones reproductivas en el país, en contraste con Nicaragua, donde los monitoreos a largo plazo sugieren su desaparición local desde mediados de los noventa (Hille et al., 2023). Esta comparación subraya un punto crítico: allí donde no existen programas de conservación y restauración, la especie desaparece rápidamente. En Costa Rica, en cambio, la inversión en reintroducción, monitoreo y trabajo comunitario ha permitido sostener y, en algunos casos, recuperar poblaciones.

El análisis genético confirma que la especie enfrenta limitaciones en su variabilidad, lo que reduce su capacidad de adaptación a cambios ambientales (Eberhard et al., 2015; López Serna, 2023). Sin embargo, estas amenazas biológicas pueden ser mitigadas si se asegura la conectividad entre subpoblaciones y se diversifican los esfuerzos de cría en cautiverio. La sistemática, en este sentido, no es un aspecto abstracto, sino una

herramienta que guía el manejo: la distinción entre *A. a. ambiguus* y *A. a. guayaquilensis* orienta acciones diferenciadas en Costa Rica y Ecuador, mostrando cómo la biosistemática aplicada puede tener impacto directo en la conservación.

La dependencia del almendro de montaña (*Dipteryx panamensis*) continúa siendo el mayor desafío ecológico. Su lento crecimiento implica que los árboles sembrados hoy solo estarán disponibles como cavidades de anidación en varias décadas. Por eso, los programas de conservación han tenido que recurrir a nidos artificiales como medida inmediata (Mayorga & Pucci, 2018). Estos dispositivos, aunque efectivos a corto plazo, deben complementarse con proyectos de restauración a gran escala que incluyan almendros y otras especies emergentes. En este punto, la conservación de la lapa verde se convierte en un proyecto de largo plazo, intergeneracional, donde el éxito depende de decisiones tomadas hoy para garantizar árboles que estarán listos dentro de 30 o 40 años.

Frente a esta realidad, el papel de las comunidades adquiere un valor fundamental. En Talamanca, el involucramiento de líderes Bribri ha permitido que la conservación se enraíce en la cultura local, transformando a la lapa verde en un símbolo de identidad y orgullo (Marín, 2016). En la Zona Norte, proyectos como el Macaw Recovery Network han logrado que propietarios de fincas se conviertan en aliados al proteger almendros y reportar intentos de saqueo. Estas experiencias muestran que la conservación no puede depender únicamente de científicos o instituciones, sino que requiere la participación activa de las comunidades que comparten el territorio con la especie.

El turismo de observación de aves surge como un complemento estratégico. En Costa Rica, el aviturismo representa un sector económico en crecimiento, que atrae a visitantes con alto interés en especies emblemáticas y con disposición a invertir en experiencias sostenibles (Steven & Castley, 2013; Tan et al., 2023). La lapa verde, por su rareza y colorido, tiene un potencial único para posicionarse como especie bandera de proyectos turísticos en sitios como Sarapiquí, Maquenque y Talamanca. Cuando las comunidades locales se benefician directamente del turismo, la conservación de la especie deja de ser un costo y se convierte en una fuente de ingresos y de desarrollo.

En síntesis, la conservación de la lapa verde en Costa Rica ilustra un modelo en el que la ciencia y la sistemática se combinan con la restauración ecológica, la educación comunitaria y el turismo sostenible. La especie sigue en peligro, pero los programas actuales demuestran que su recuperación es posible si se mantiene la inversión a largo plazo, se fortalece la participación comunitaria y se consolida el turismo como motor de conservación. La experiencia costarricense, en contraste con el colapso poblacional en Nicaragua, sugiere que el futuro de la especie dependerá no solo de árboles y genes, sino también de las personas y economías dispuestas a asegurar que su vuelo siga formando parte del paisaje caribeño.

CONCLUSIONES

El futuro de la lapa verde en Costa Rica no depende solo de los bosques que la sostienen, sino de la capacidad de las comunidades para reconocerse como sus aliadas. La especie se mantiene al borde, pero sus programas de conservación muestran que es posible revertir la tendencia.

Más que un indicador biológico, la lapa verde es un recordatorio de la interdependencia entre naturaleza y sociedad. Su permanencia será el resultado de una elección colectiva: verla desaparecer como en otros países de la región, o asegurar que siga siendo parte del paisaje y del patrimonio vivo de Costa Rica.

Cuando una bandada de lapas verdes atraviesa el cielo del Caribe con su grito áspero y vibrante, no solo sobrevuelan árboles y ríos: sobrevuelan historias de lucha, de comunidades que protegen nidos, de voluntarios que cargan almendros jóvenes en viveros, de turistas que encuentran en su vuelo un motivo de asombro. Asegurar su presencia en el futuro es también asegurar que esas historias sigan contándose, y que el cielo costarricense nunca pierda ese destello verde que lo hace único.

Declaración de uso de inteligencia artificial:

La redacción y edición de este manuscrito contó con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial (ChatGPT, OpenAI), utilizada únicamente para tareas de corrección de estilo, síntesis de literatura y organización del texto. Todas las ideas, interpretaciones y conclusiones son responsabilidad exclusiva de los autores.

REFERENCIAS

Allison, A. G. (2025). Geographic vocal variation, vocal development, and post-fledging movements inform conservation of a critically endangered macaw (Master's thesis, New Mexico State University).

Angeli, N., Otegui, J., Wood, M. A., & Gomez-Ruiz, E. (2014). A process to support species conservation planning and climate change readiness in protected areas: A case study with the Great Green Macaw (*Ara ambiguus*) and the Almendro tree (*Dipteryx panamensis*). *PeerJ PrePrints, 2*, e492v2. https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.492v2

Boyd, J. (2014–2015). The Great Green (Buffon's) Macaw: The ambiguous Ara (*Ara ambiguus*). *AFA Watchbird, 41*(4) – 42(1), 31–38.

Chun, S. L. M. (2008). The utility of digital aerial surveys in censusing Dipteryx panamensis, the key food and nesting tree of the endangered Great Green Macaw (Ara ambigua) in Costa Rica (Doctoral dissertation). Duke University, Durham, NC.

Collar, N. J., Bonan, A., & Boesman, P. F. D. (2020). Great Green Macaw (*Ara ambiguus*). In J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, & E. de Juana (Eds.), Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology. https://doi.org/10.2173/bow.grgmac.01

Eberhard, J. R., Wright, T. F., & Bermingham, E. (2015). Phylogeography of the Great Green Macaw (*Ara ambiguus*): Implications for conservation. *Conservation Genetics, 16*(6), 1393–1407. https://doi.org/10.1007/s10592-015-0746-y

Fraixedas, S., Jiménez, I., & Vargas, G. (2014). Suitability of the South Caribbean coast of Costa Rica for reintroduction of the Great Green Macaw (Ara ambiguus). *Animal Biodiversity and Conservation, 37*(1), 1–12. https://doi.org/10.32800/abc.2014.37.0001

Hanson, T. R., Brunsfeld, S. J., Finegan, B., & Waits, L. P. (2008). Pollen dispersal and genetic structure of the tropical tree *Dipteryx panamensis* in a fragmented Costa Rican landscape. *Molecular Ecology, 17*(8), 2060–2073. https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2008.03726.x

Hille, A., Drever, M. C., Lezama-López, M., Mejía-Falla, P. A., Martínez-Salinas, A., & Sánchez, J. E. (2023). Parrot population trends in Nicaragua revealed by long-term monitoring. *Oryx, 57*(2), 223–232. https://doi.org/10.1017/S0030605322000402

Lewis, T. B., Villaseñor-Sánchez, E. I., Chassot, O., & Rojas, D. (2023). Nest-site selection and reproductive success of a critically endangered parrot, the Great Green Macaw (*Ara ambiguus*), in an anthropogenic landscape. *Ibis, 165*(3), 591–604. https://doi.org/10.1111/ibi.13182

López Serna, C. (2023). Genetic diversity and conservation of the Great Green Macaw in Costa Rica (Master's thesis, University of Kent).

Marín, F. (2016, 2 de agosto). Costa Rica: Proyecto para salvar a la lapa verde, en peligro de extinción. Agencia EFE. https://www.efe.com/efe/america/portada/costa-rica-proyecto-para-salvar-a-la-lapa-verde-en-peligro-de-extincion/20000064-3022985

Mayorga, D., & Pucci, J. (2018). Manual de construcción de nidos artificiales para la lapa verde. Fundación Ara.

Monge, O., Chassot, O., Powell, G., & Jiménez, J. (2010). Nesting ecology of the Great Green Macaw (*Ara ambiguus*) in Costa Rica. *Journal of Ornithology, 151*(3), 595–599. https://doi.org/10.1007/s10336-009-0482-1

Mora-Chavarría, A., Chassot, O., Alfaro, M., & Arguedas, A. (2017). Health evaluation of wild and captive Great Green Macaws (*Ara ambiguus*) in Costa Rica. *Journal of Zoo and Wildlife Medicine, 48*(1), 24–31. https://doi.org/10.1638/2016-0052.1

PsittaScene. (2020). Artificial nest success in reintroduced Great Green Macaws. *PsittaScene, 32*(1), 8–11.

Romero-Vidal, P., Rodríguez-Ferraro, A., Pardo, D., & Blanco, G. (2025). Habitat protection alone is insufficient: Costa Rican parrots thrive in altered landscapes but remain vulnerable to poaching. *Diversity and Distributions, 31*(2), 232–246. https://doi.org/10.1111/ddi.13879

Salaman, P., Donegan, T., Caro, D., Cuervo, A. M., Renjifo, L. M., & Ocampo, D. (2022). Evaluación de especies de aves amenazadas en Colombia para la Lista Roja de la UICN: 12 especies prioritarias. *Conservación Colombiana, 35*, 1–35.

Steven, R., & Castley, J. G. (2013). The value of avitourism for conservation and job creation: An analysis from South Africa. *Journal of Environmental Management, 131*, 176–183. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.09.016

Tan, X., Yan, P., Liu, Z., Qin, H., & Jiang, A. (2023). Demographics, behaviours, and preferences of birdwatchers and their implications for avitourism and avian conservation: A case study of birding in Nonggang, Southern China. *Global Ecology and Conservation, 46*, e02552. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2023.e02552

Van Rheenen, E. (2016, 15 de diciembre). Bringing Great Green Macaws back from the brink. Verge Magazine. https://www.vergemagazine.com/travel-intelligence/why-we-travel/2147-bringing-great-green-macaws-back-from-the-brink.html